

Taller de Construcción de Software Web Ciclo 2024 - II Lineamientos del Proyecto del Curso

1. Formar grupos de 6 integrantes. Juntos realizarán los trabajos de laboratorio en clase y presentarán su proyecto al final del ciclo.
2. El objetivo del proyecto es desarrollar un software web de ayuda al docente, que será ira presentando a medida que se desarrolla durante el ciclo, cumpliendo con:
 - a. Arquitectura Monolito Modular
 - b. Frontend desarrollado con framework React
 - c. Backend desarrollado con Java Sprint Boot y Webflux
 - d. Base de datos MySQL
 - e. Un solo software integrado entre todos los grupos
3. Cada grupo debe seleccionar alguno de los siguientes módulos:
 - a. Módulo del docente
 - Seguridad: autoregistro, login, olvide y cambio de contraseña.
 - Registro de alumnos individual y carga masiva desde Excel a sus cursos.
 - Registro de grupos para los cursos y de alumnos en los grupos.
 - Registro de notas individual o grupo y por componente.
 - Programación de notificaciones para alumnos, individual, grupo o curso
 - b. Módulo de evaluaciones
 - Registro de fórmulas
 - Registro de componentes de evaluación por niveles
 - Asociación de competencias con componentes de evaluación y pesos
 - Visualización gráfica de componentes y fórmulas
 - Registro de Rúbricas por componente de evaluación
 - c. Módulo de sílabos
 - Registro del sílabo del curso y todos sus datos.
 - Registro de unidades de aprendizaje y todo su contenido.
 - Validación y recomendaciones para el sílabo
 - Generación del formato del sílabo.
 - Carga y reconocimiento del sílabo a partir de formato Word o PDF
 - d. Módulo de estadísticas
 - Dashboard de cursos: al menos 3 indicadores y 2 gráficas
 - Dashboard de los alumnos: al menos 2 indicadores y 3 gráficas.
 - Dashboard de las competencias: al menos 2 indicadores y 2 gráficas.
 - Generador de gráficas (a partir del cruce de entidades base)
 - Generador de reportes (a partir del cruce de entidades base)
 - e. Módulo del supervisor

- Registro de la institución educativa (3 niveles)
 - Registro del ciclo académico, fechas y apertura manual o automática.
 - Registro de plan de estudios. Incluye cursos, sumillas y competencias.
 - Carga por Excel del plan de estudios (creación masiva de los cursos con competencias)
 - Mantenimiento de las competencias generales y específicas al plan.
 - Bloqueo de Docentes y generación de nueva clave por defecto.
- f. Módulo del alumno
- Seguridad: autoregistro, login, olvide y cambio de contraseña.
 - Registro el curso disponible y grupo para el curso
 - Búsqueda y visualización de notas por cursos y componentes de evaluación
 - Número de ranking e Indicador de cursos aprobados sobre cursos totales del plan
 - Gráfica de notas de cursos (por semestre u otros filtros)
 - Ranking de notas de competencias del alumno
 - Gráfica de avance de logro de competencias (por semestre u otros filtros)
4. Se debe contar con al menos una funcionalidad desarrollada por integrante del grupo. La funcionalidad puede ser una pantalla de consulta, de registro o de reporte con todas sus opciones/enlaces funcionando. Una funcionalidad bien hecha para una aplicación web no solo significa que funciona sin errores, sino que también tiene una buena performance, usabilidad, seguridad y en general la experiencia de usuario es satisfactoria.
5. El proyecto se debe ir avanzando cada semana y validando con el profesor cualquier consulta. Cada presentación se realizará según la programación en el silabo. Las presentaciones no deben demorar más de 20 minutos y deben tener en cuenta que:
- a. Sea documentado y gestionado utilizando una herramienta de metodología ágil.
 - b. Gestionar las versiones en Github.
 - c. Realizar y documentar las pruebas.
 - d. Mantener dos ambientes: uno de desarrollo y otro productivo (entregables).
6. Para la presentación de mitad y fin de ciclo se debe contar una PPT resumen, a parte de la presentación del software que se va desarrollado, La PPT debe contener:
- a. Breve descripción del módulo
 - b. Arquitectura del módulo
 - c. Descripción de las funcionalidades implementadas
 - d. Puntos resaltantes de lo que se ha desarrollado
7. Los entregables finales del proyecto son:
- a. El código fuente desarrollado
 - b. Los instaladores y desplegables de la última versión
 - c. Acceso compartido a la herramienta de metodología ágil
 - d. Acceso compartido al gestor de versiones
 - e. Acceso compartido a la base de datos.

Nota 1: Después de cada exposición se deberá enviar la PPT o presentación realizada, si corresponde, por correo electrónico.

Nota 2: Todos los grupos deben tener por lo menos un representante en la exposición de cada uno de los otros grupos. De lo contrario tendrán puntos en contra en sus exposiciones por cada inasistencia.

Nota 3: Opcionalmente si el grupo elabora un video con la presentación final del software funcionando y comparte la publicación, tendrán una bonificación de hasta 2 puntos sobre la nota que haya obtenido en la exposición final.